Gemastik24-824998294

10 Reduced Inequalities

ConnectMe

Embracing autism by connecting hearts

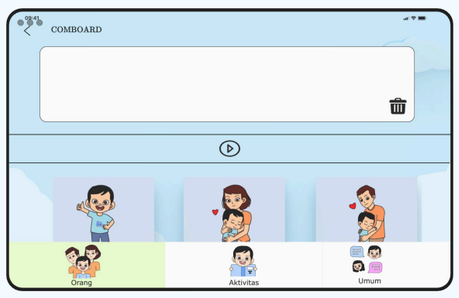
Tema Permasalahan yang Diangkat

Sebanyak **59% orang tua anak penyandang autisme mengalami stres ringan karena kesulitan berkomunikasi dengan anak** dan memiliki kekhawatiran akan masa depan mereka [1]. Dari 440 perusahaan yang ada di Indonesia, **hanya 1,2% atau sekitar 2.851 orang dari total 237.000 pekerja yang merupakan penyandang disabilitas, termasuk individu dengan autisme yang memiliki persentase terkecil dibandingkan kelompok penyandang disabilitas lainnya** [2]**.**

Latar belakang

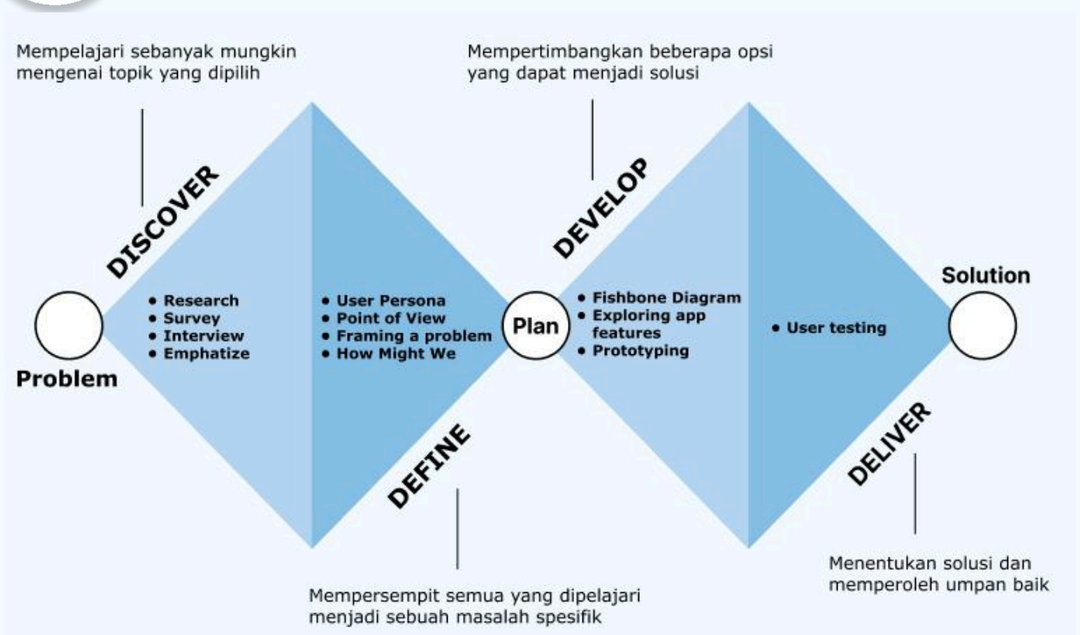
- Kesulitan anak autisme dalam berinteraksi sosial
- Kesenjangan dalam pendidikan dan pekerjaan
- Individu spektrum autisme belajar lebih efektif melalui metode visual
- Keterbatasan dalam metode PECS tradisional

Tujuan



- Membantu individu autisme untuk melakukan **komunikasi dua arah**
- Menjadi ***Minimum Viable Product*** (MVP) yang berkontribusi dalam SDGs ke-10, yaitu ***Reduced Inequalities***

Metode



Penelitian ini menggunakan metode ***User-Centered Design*** (UCD) dan konsep ***Double Diamond***, sebuah pendekatan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pengguna (*user*) yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan relevan bagi pengguna.

Perbandingan

Perbandingan aplikasi ConnectMe dengan PECS tradisional

ConnectMe		PECS tradisional
Aplikasi *mobile*	**Media**	Buku dan gambar fisik
Tidak terbatas, dapat diperbarui secara digital	**Kosakata**	Terbatas pada jumlah gambar fisik yang tersedia
Mengintegrasikan visual dan audio	**Pembelajaran**	Terbatas pada visual
Dapat memantau perkembangan secara *real-time*	**Pengawasan**	Sulit memantau perkembangan pembelajaran

Paint Points

Orang Tua

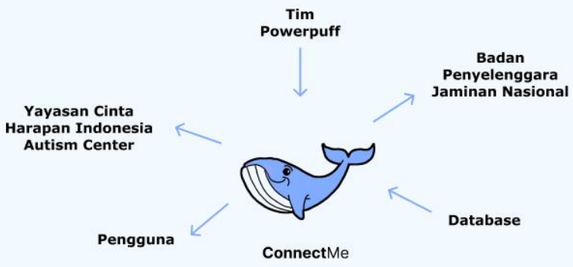
- Anak autisme kesulitan untuk memahami perkataan orang tua
- Tidak bisa memantau perkembangan pemahaman kata pada anak

Anak

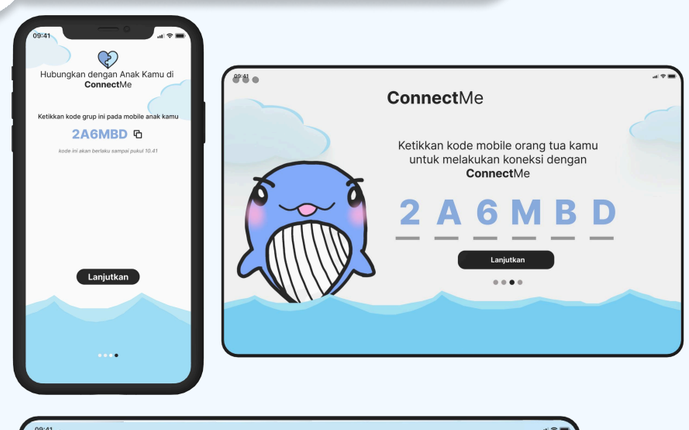
- Kesulitan memahami perkataan orang lain
- Sering tantrum karena kesulitan untuk menyampaikan keingian

Stakeholders

- Tim pengusul dan target user
- Organisasi pemerintah
- Organisasi eksternal



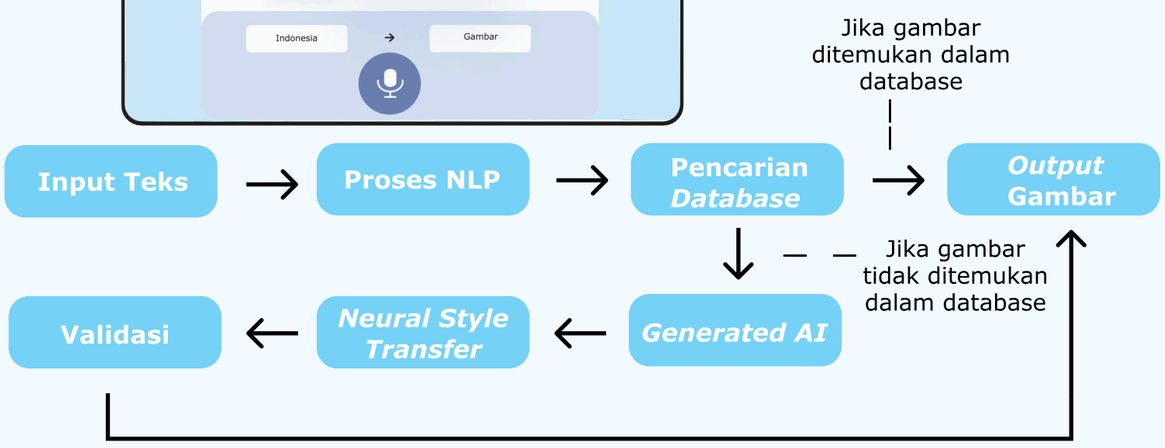
Teknologi



Sistem dilengkapi dengan fitur ***pairing code*** untuk melakukan **integrasi antara *dashboard* anak dan orang tua**



Implementasi ***Generated AI*** untuk **mengkonversi teks atau suara menjadi gambar** [3] [4]



Hasil *User Testing*

Penelitian ini melakukan dua kali iterasi sehingga *user testing* dilakukan sebanyak dua kali dengan peningkatan sebesar

3,68% Pada *Dashboard* Anak

3,53% Pada *Dashboard* Orang Tua

Pengujian menggunakan ***System Usability Test*** dengan hasil pengujian secara *online* sebesar

77,5 Pada *Dashboard* Anak

79,5 Pada *Dashboard* Orang Tua

Dari data hasil SUS yang diperoleh untuk *dashboard* orangtua dan anak, sistem ConnectMe berada kategori **bagus** dan **mudah dipahami**

Dipersembahkan oleh **Dosen pembimbing** - Okky Putra Barus, S.Kom., M.M., M.T.I
Avelina Garcia Wong (03081230014)
Marcelyn Wijaya (03081230017)
Vinola Lorencia (03081230022)

POWERPUFF

Referensi

[1] Mutiara Putri, A., Pramesti, W., & Dwi Hapsari, R. (n.d.). STRES PADA ORANG TUA YANG MEMILIKI ANAK DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTISME. In Maret (Vol. 1, Issue 1).

[2] Ayuningtyas, D., Ardi, N. S., Barinda, S., Larasanti, A., Napitupulu, T., Margaretha, C., & Hasibuan, S. U. (2022). Inclusivity of Persons With Disabilities in the Work Sector During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. Frontiers in Public Health, 10. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.835552

[3] Wang, X., He, Z., & Peng, X. (2024). Artificial-Intelligence-Generated Content with Diffusion Models: A Literature Review. In Mathematics (Vol. 12, Issue 7). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/math12070977

[4] Zhou, C., Gu, Z., Gao, Y., & Wang, J. (2019). An improved style transfer algorithm using feedforward neural network for real-time image conversion. Sustainability (Switzerland), 11(20). https://doi.org/10.3390/su11205673